

PRÁCTICA 4: REDES DE INTERCONEXIÓN: PARÁMETROS DE DISEÑO

ESTUDIO 1:

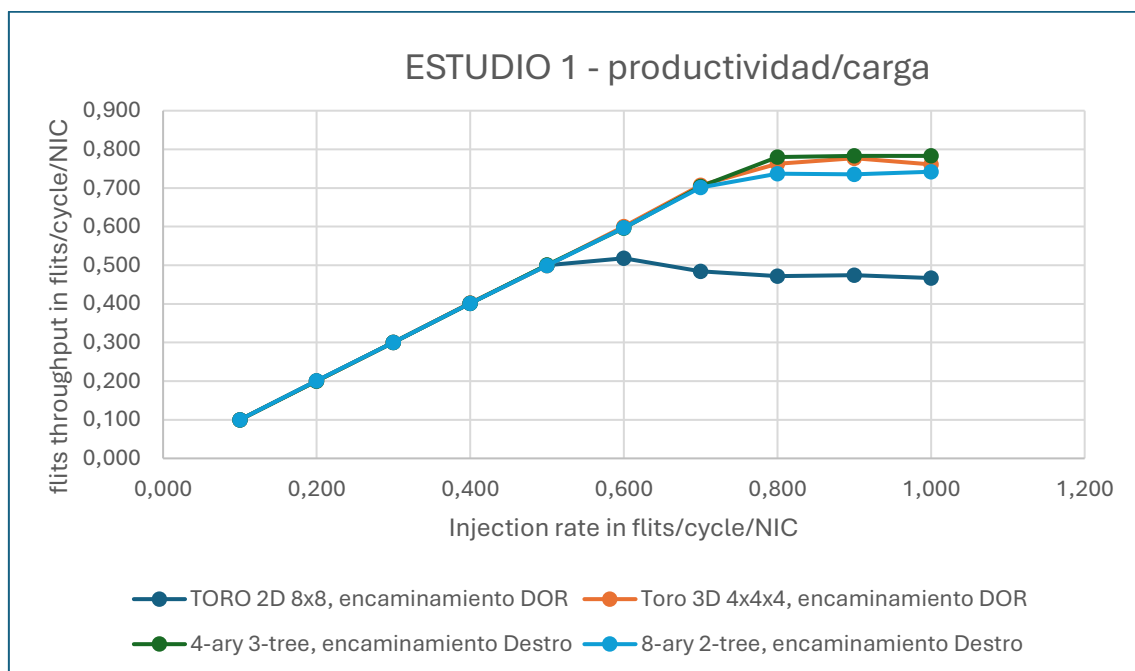
Este primer estudio evalúa el rendimiento de 4 configuraciones de red:

- Toro 2D 8x8 con encaminamiento determinista *DOR*
- Toro 3D 4x4x4 con encaminamiento determinista *DOR*
- 4-ary 3-tree con encaminamiento *Destro*
- 8-ary 2-tree con encaminamiento *Destro*

Para este primer estudio usaremos unas características en común para las distintas topologías:

- Flits de 16 bytes y paquetes de 8 flits
- 2 canales virtuales con buffers de entrada de 512 flits por cada VC
- Tráfico uniforme: 75% mensajes cortos y 25% largos
- Mensajes transitorios: 100000, mensajes permanentes: 100000

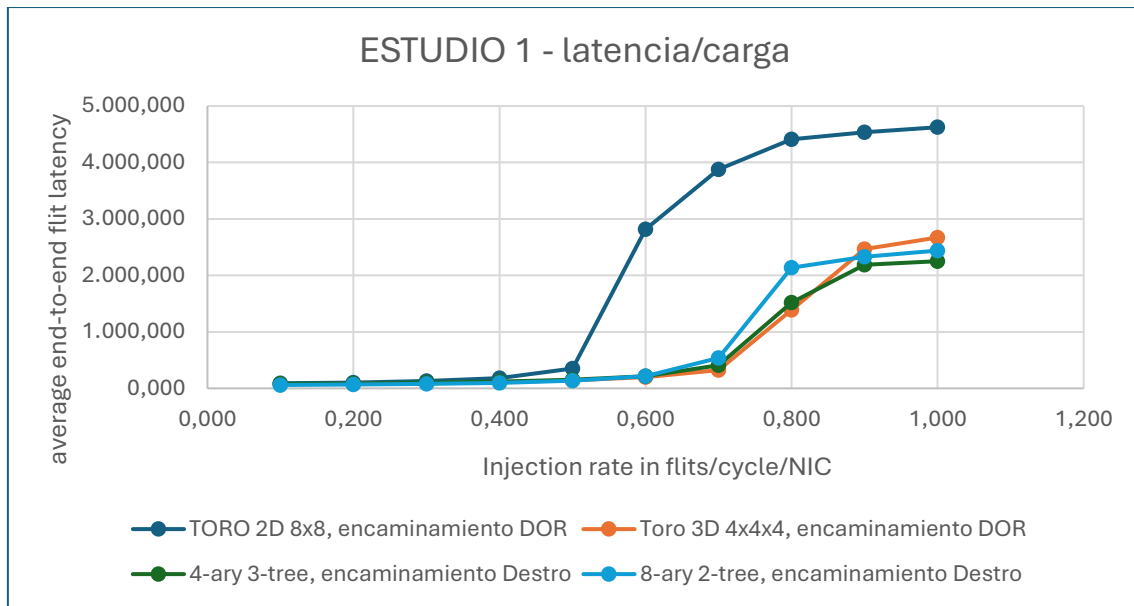
Comentemos primeramente la gráfica del estudio asociada a la relación entre la productividad y la carga (CNF):



Observaciones:

- En general, todas las topologías excepto la del toro 2D 8x8 con encaminamiento DOR se comportan de forma parecida.
- Esta última, presenta una muy baja productividad a partir de los 0.5 flits de throughput. Aquí ocurre un colapso por congestión, causando que el aumento de carga resulta en una disminución de la productividad.
- El resto de topologías se comportan de forma parecida, llegando a un punto de saturación entre los 0,7 y 0,8 flits de throughput. De entre las 3, la que mas destaca es el 4-ary 3-tree, llegando a ese punto de saturación un poco más tarde que el resto (0,22 flits/cycle/nic más tarde).

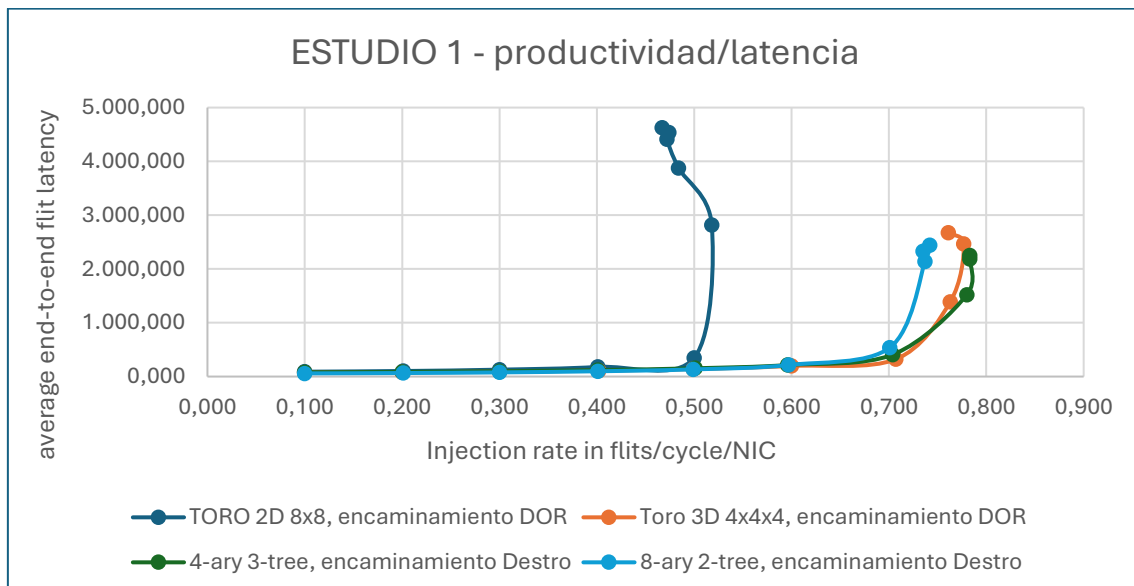
Veamos ahora la gráfica que relaciona la latencia con la carga (CNF):



Observaciones:

- Como era de suponer tras ver la gráfica anterior, la latencia de el toro 2D se empieza a disparar mucho antes que el resto, cuando llega a ese punto de saturación que habíamos comentado antes (0,5 aproximadamente).
- Similar al gráfico anterior, las otras 3 topologías no destacan en exceso una por encima de otra, pero el 4-ary 3-tree sigue presentando mejores estadísticas, ofreciendo una latencia ligeramente por debajo de las otras dos.

Veamos por último la gráfica de la productividad con respecto a la latencia



- Reflejamos en esta gráfica los conocimientos que ya teníamos sobre las topologías.
- Podemos ver de forma global y ya asegurándonos de que los datos son correctos, que el toro 2D (grado 5, diámetro 8, ancho de bisección 16) es el que presenta peores características. Esto es debido a que, aunque el toro presente una topología regular y simétrica, la

conectividad y el ancho de bisección no ayudan a que cuando haya tasas altas, se pueda mantener una productividad y una latencia similar al resto de topologías.

- En caso del toro 3D (grado 7, diámetro 6, ancho de bisección 32), tiene más grado, menor diámetro y mayor ancho de bisección. Esto causa que tenga más desempeño que su homólogo.
- Por último, los fat-trees tienen mejor escalabilidad, causando los buenos datos que se muestran en las gráficas. Estas topologías permiten múltiples caminos y una topología creciente a la raíz, que provoca esas mejoras entre la productividad y la latencia.

Antes de finalizar el estudio vamos a realizar una aproximación de qué red ofrece un mejor coste/rendimiento. Para obtener el coste nos vamos a fijar en los puertos de cada red:

- Toro 2D 8x8:
 - Cada nodo en un toro 2D tiene conexiones hacia sus 4 extremos, lo que significa 4 puertos por nodo. A estos 4 les tienes que añadir el de la NIC (Network Interface Card), que sería 1 más. Si este cálculo está bien realizado, obtendremos el mismo valor que en la siguiente línea del output del simulador: Router version: BASIC crossbar model (5 ports, 1 TCs, 2 VCs). Gracias a esta podemos ver que por nodo habría 5 puertos
 - Como es 8x8 habría 64 nodos, luego: $64 \times 5 = \mathbf{320 \text{ puertos}}$
- Toro 3D 4x4x4:
 - Cada nodo en un toro 3D tiene conexiones hacia sus 4 extremos. Pero hay que añadir también por delante y por detrás. Aparte el ya comentado no de NIC, dando el siguiente output: Router version: BASIC crossbar model (7 ports, 1 TCs, 2 VCs)
 - Como es 4x4x4 habría 64 nodos, luego: $64 \times 7 = \mathbf{448 \text{ puertos}}$
- 4-ary 3-tree:
 - Siguiendo con la fórmula proporcionada por los apuntes de la asignatura, cada conmutador tendría: $2k$ puertos por conmutador, en nuestro caso k es 4, correspondiendo con 8 puertos que conectan cada conmutador con la siguiente etapa. Esto lo podemos comprobar con el output: Router version: BASIC crossbar model (8 ports, 1 TCs, 2 VCs)
 - Además, en esta red tenemos 48 nodos, por dos razones.
 1. El output lo pone: Number of Routers: 48. Este número equivaldría al número de nodos en la red.
 2. Podemos calcularlo: nº conmutadores en el nivel 0: $64/4 = 16$ conmutadores; En nuestro caso en el resto de niveles (2 más por ser 3-tree), tendríamos el mismo número de conmutadores que en el nivel 0, lo que da un total de 48 conmutadores.
 - En definitiva: $48 \times 8 = \mathbf{384 \text{ puertos}}$
- 8-ary 2-tree:
 - De forma homóloga al 4-ary 3-tree: $2k$ puertos por conmutador = 16 puertos por conmutador. Comprobación: Router version: BASIC crossbar model (16 ports, 1 TCs, 2 VCs)
 - Output: Number of Routers: 16
 - Cálculo: $64/8 = 8$ conmutadores por nivel, 2 niveles; 16 conmutadores totales
 - Puertos finales: $16 \times 16 = \mathbf{256 \text{ puertos}}$

Una vez hemos obtenido los puertos, vamos a proceder a realizar la comparación entre las distintas redes en cuanto a coste/productividad. Para ello, vamos a coger como productividad el

punto en el que las redes saturan para poder obtener un dato que relacione el coste con la productividad:

- Toro 2D 8x8: 0.518 (1-0.518 = 0.482)
- Toro 3D 4x4x4: 0.763 (1-0.763 = 0.237)
- 4-ary 3-tree: 0.780 (1-0.780 = 0.220)
- 8-ary 2-tree: 0.701 (1-0.701 = 0.299)

Realizaremos el cálculo con los valores restados de 1 para poder obtener valores que nos permitan interpretar bien los resultados:

- Toro 2D 8x8: $0.482 \times 320 = 154,24$
- Toro 3D 4x4x4: $0.237 \times 448 = 106,176$
- 4-ary 3-tree: $0.220 \times 384 = 84,48$
- 8-ary 2-tree: $0.299 \times 256 = 76,544$

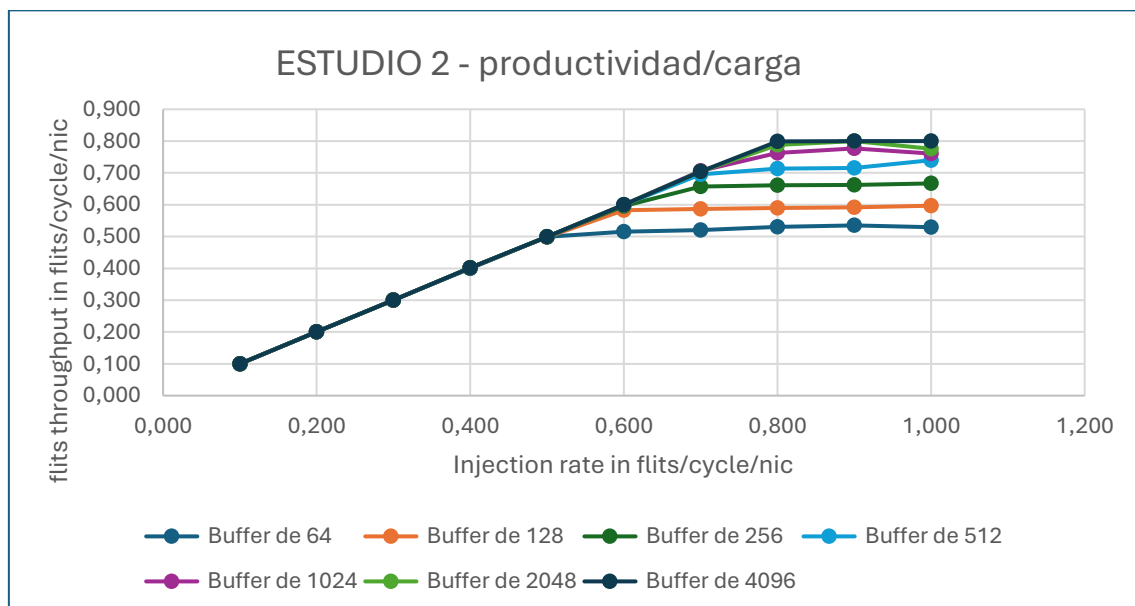
Con los valores obtenidos y sabiendo que cuanto menor sea el valor mayor relación coste/productividad va a tener esa red, podemos deducir que el 8-ary 2-tree, a pesar de tener menos productividad, compensa esto con su bajo número de puertos, declarándose como la mejor topología para este estudio.

ESTUDIO 2:

Este segundo estudio se centra en analizar cómo el tamaño del buffer de entrada de los conmutadores afecta al rendimiento de la red. Para ello vamos a utilizar la siguiente configuración de red:

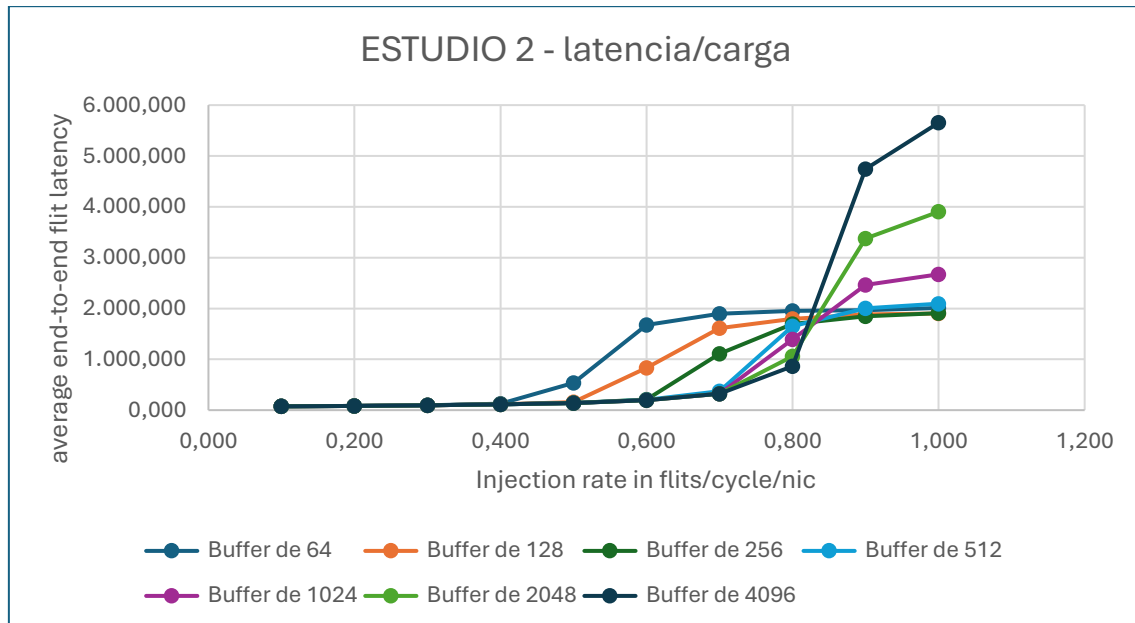
- Flits de 16 bytes y paquetes de 8 flits
- 2 canales virtuales
- Tráfico uniforme con un 75% de mensajes cortos y un 25% de mensajes largos
- Mensajes transitorios: 100000, mensajes permanentes: 100000
- Topología: Toro 3D 4x4x4

Comentemos primeramente la gráfica del estudio asociada a la relación entre la productividad y la carga (CNF):



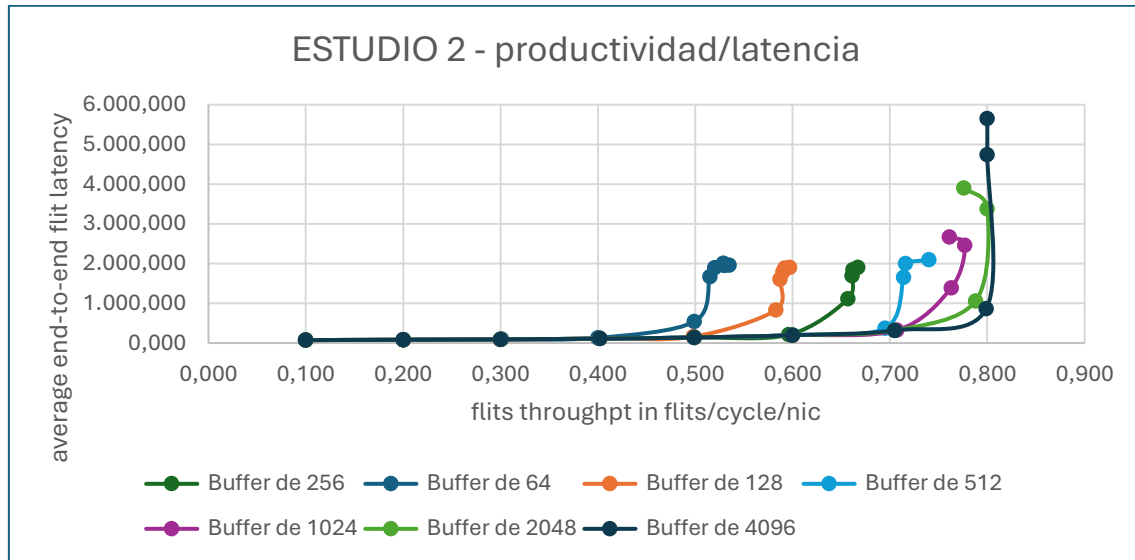
- Se observa una clara tendencia: a medida que aumenta el tamaño del buffer, la red es capaz de sostener una mayor productividad antes de alcanzar la saturación.
- Con buffers pequeños (64 y 128 flits), el punto de saturación de la productividad se alcanza a tasas de inyección más bajas, y la productividad máxima es notablemente inferior. Estas configuraciones son más propensas a la congestión temprana.
- A partir de un buffer de 256 flits, el incremento en la productividad de saturación es significativo. Con buffers de 1024, 2048 y 4096 flits, la productividad máxima se estabiliza en valores muy altos, cercanos a 0.77-0.80 flits/cycle/NIC.

Veamos ahora la gráfica que presenta la latencia y la carga (CNF):



- Consistentemente con la gráfica de productividad, los buffers más pequeños (64 y 128 flits) muestran un incremento de latencia mucho más temprano, a tasas de inyección más bajas (alrededor de 0.4-0.5).
- A medida que el tamaño del buffer aumenta, el punto donde la latencia comienza a dispararse se desplaza hacia la derecha, indicando que la red puede soportar mayor carga antes de que la latencia empiece a subir.
- Con buffers muy grandes (1024, 2048, 4096 flits), la latencia a bajas y moderadas cargas es muy similar y baja. Sin embargo, bajo alta carga, el buffer de 4096 flits muestra la latencia más elevada, a pesar de alcanzar la mayor productividad. Esto puede deberse a que los paquetes pasan más tiempo encolados en buffers muy grandes antes de ser descartados o antes de que la congestión sea resuelta. Los buffers de 1024 y 2048 parecen ofrecer un mejor compromiso en el extremo de alta carga en cuanto a latencia.

Veamos ahora la última de las gráficas en las que se muestra la productividad con respecto a la latencia (BNF):



- Esta gráfica confirma lo que veníamos viendo las anteriores. El punto en el que se alcanza la máxima productividad va siendo mayor según se va ampliando el tamaño del buffer.
- Aún así llega un punto (buffer de 2048 y 4096) que el aumento de el buffer conlleva un aumento significativo de la latencia a la vez que el aumento de la productividad.

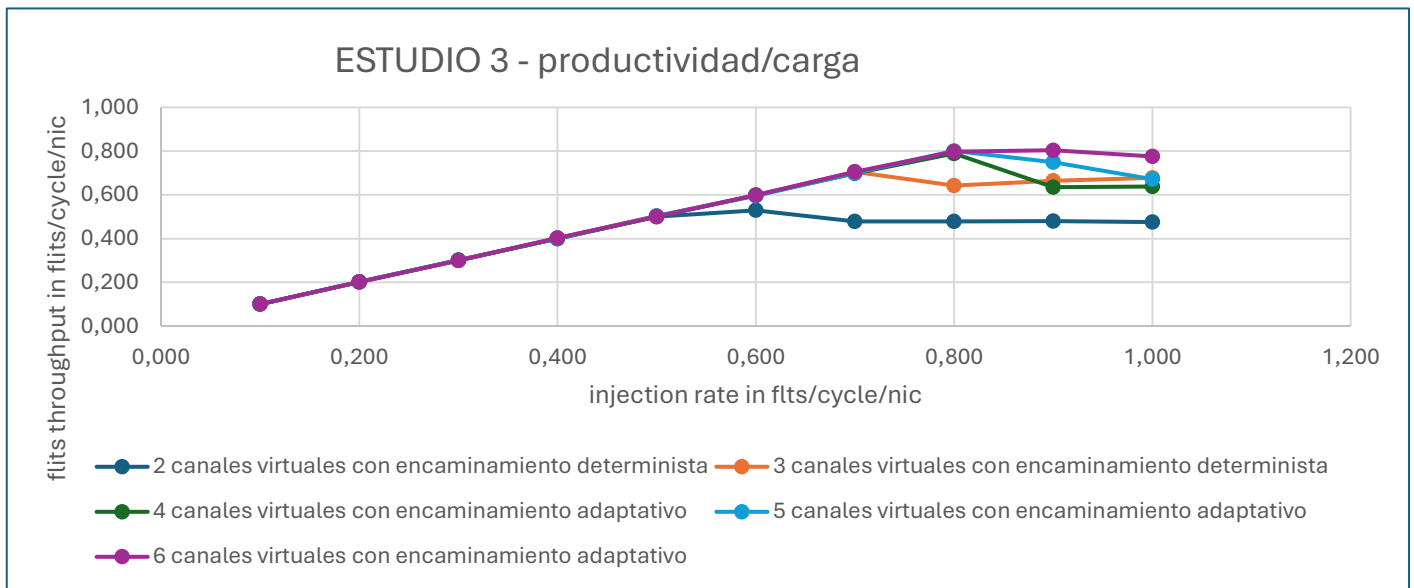
Observando las interpretaciones de las gráficas, podemos concluir que los buffers más pequeños saturan demasiado pronto, haciendo que estos tengan un gran impacto en el rendimiento. Los grandes, aunque lleguen a productividad mayor, la latencia es demasiado grande como para obviarla. En cuanto a que buffer elegir, personalmente diría que el buffer de 1024 sería el más idóneo debido a su equilibrio. En caso de que se prefiera rebajar la latencia, se podría elegir también el de 512 para disminuir esta misma.

ESTUDIO 3:

Este tercer estudio investiga la influencia del número de canales virtuales y la introducción del encaminamiento adaptativo a la hora de analizar el rendimiento de la red

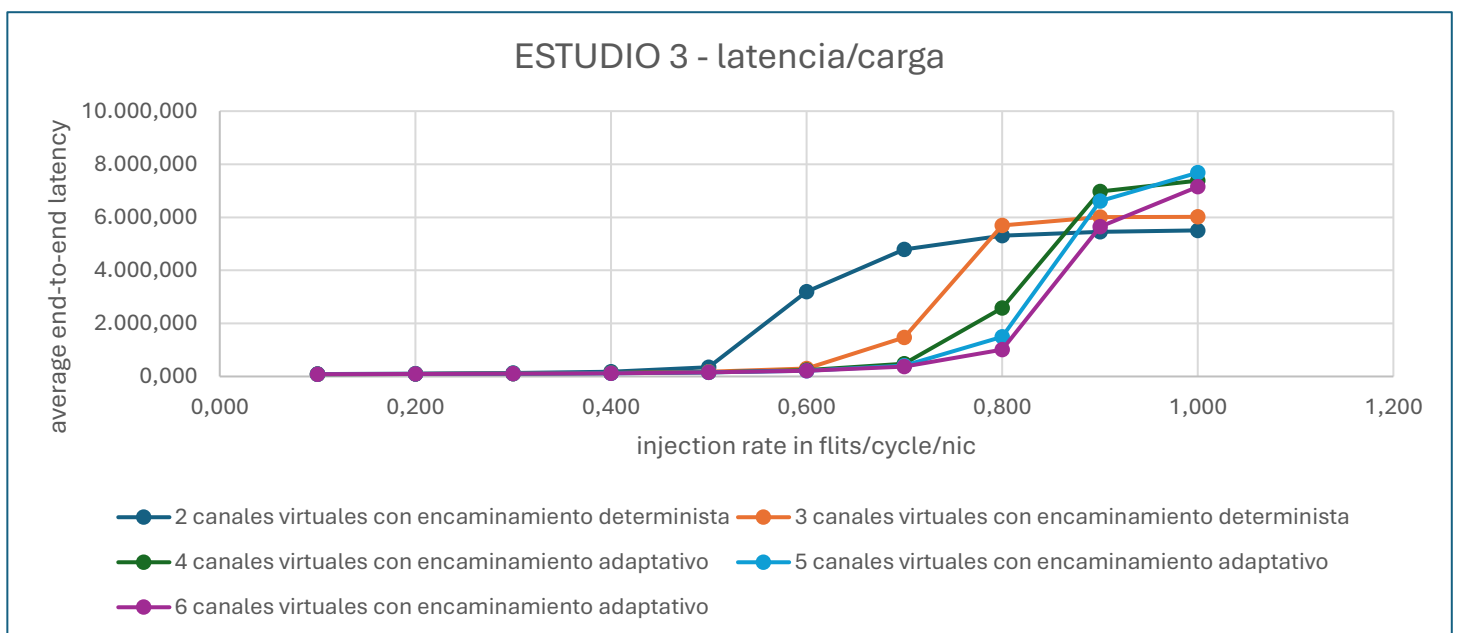
- Flits de 16 bytes y paquetes de 8 flits
- Tráfico uniforme con un 75% de mensajes cortos y un 25% de mensajes largos
- Mensajes transitorios: 100000, mensajes permanentes: 100000
- Topología: Toro 2D 8x8

Comentemos primero la gráfica del estudio asociada a la relación entre la productividad y la carga (CNF):



- La configuración con 2 canales virtuales y encaminamiento determinista muestra el rendimiento más bajo.
- Según se va aumentando el número de canales virtuales (pasando a su vez a encaminamiento adaptativo cuando se sube de los 4 canales virtuales), se puede observar que la productividad va aumentando. A destacar, en cuanto a productividad, el toro con 3 canales virtuales y topología determinista tiene mejor productividad que el toro con 4 y con 5 VCs.
- Podemos ver por último que el que más productividad ofrece es aquél con 6 VCs.

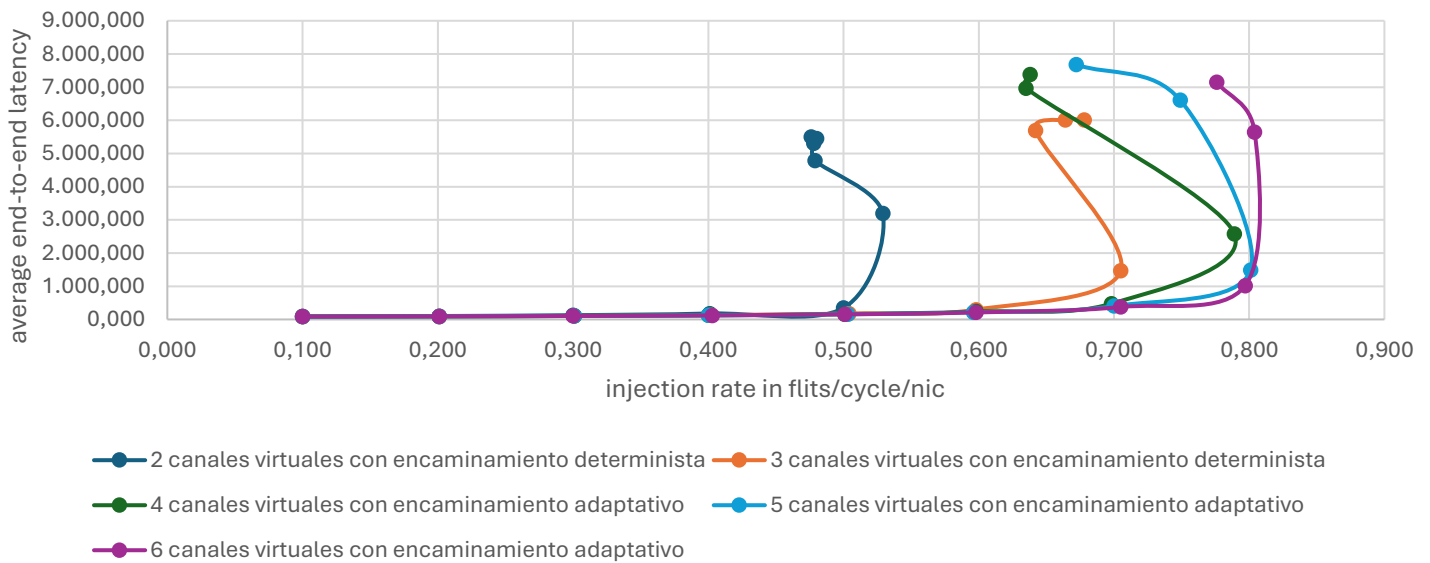
Veamos la gráfica de latencia y carga (CNF):



- Las configuraciones con VCs con encaminamiento determinista, muestran que la latencia se dispara a tasas de inyección bajas (0,5 /0,6). A cambio si que es verdad que con tasas de inyección altas, las latencias son menores que cuando se cambia el encaminamiento adaptativo.
- De entre las que tienen encaminamiento adaptativo, los 6 canales virtuales son los que muestran una subida de la latencia más tardía y también llegan a un punto de latencia menor que el resto de los canales virtuales con encaminamiento adaptativo.

Por último observemos la gráfica de productividad/latencia:

ESTUDIO 3 - productividad/latencia



- Como en otros estudios, esta gráfica nos sirve para confirmar las deducciones de las anteriores.
- Podemos ver como el toro con 6 VCs sigue siendo el que ofrece las mejores características en cuanto a productividad y latencia conjunta.

Conclusión final:

- Al aumentar el número de canales virtuales, dividimos el canal físico más veces, esto causa que al tener tasas de inyección bajas intermedias en las que algunas topologías con pocos canales virtuales empiezan a fallar, el tener más VCs permite que más mensajes pasen a la vez. Esto también evita bloqueos en canales causados por un paquete que no puede avanzar.
- Al añadir además el encaminamiento adaptativo, los paquetes pueden elegir entre diversas rutas al destino, lo que permite ese dinamismo a la hora de llegar al nodo final.
- Aún así, todas las redes llegan a un punto en el que, cuando la tasa de inyección es muy alta, se saturan. Si continuáramos con el experimento, al aumentar el número de canales virtuales, acabaríamos viendo que se estabiliza el aumento de productividad de estos.
- En resumen, de entre el número de canales escogido, el que mejor “performance” tiene es el de los 6 VCs con encaminamiento adaptativo, ofreciendo mejores características en cuanto a latencia y a productividad.

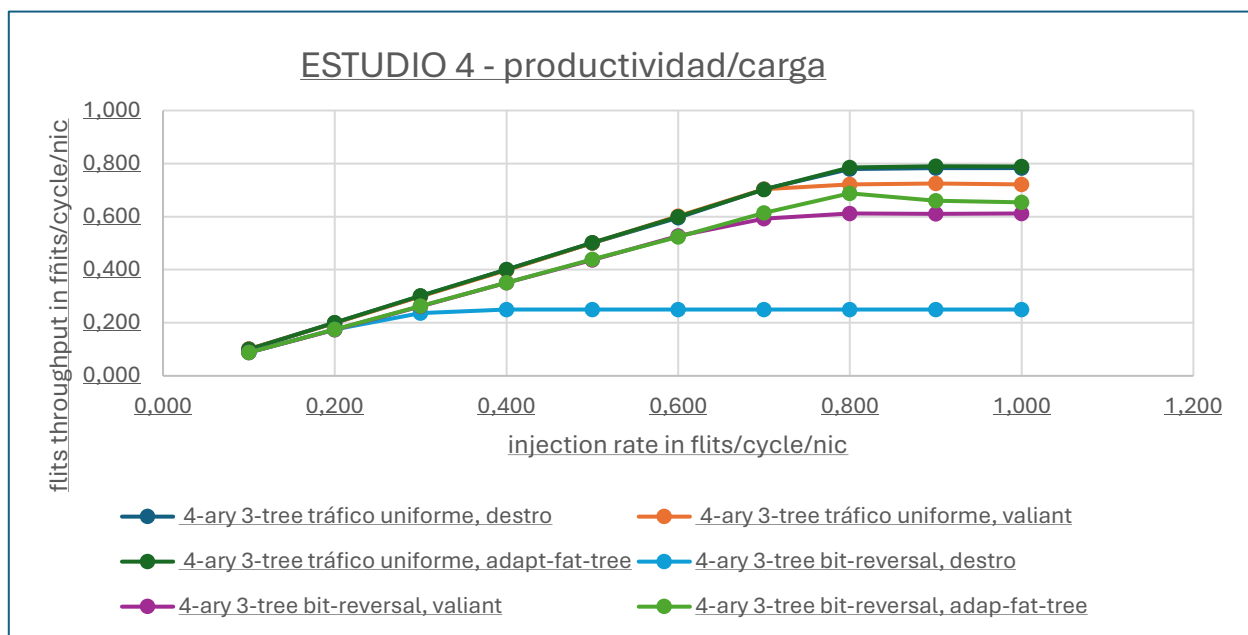
ESTUDIO 4:

Este cuarto estudio examina como afectan distintos patrones de tráfico y algoritmos de encaminamiento al rendimiento de una topología de fat-tree

Características generales:

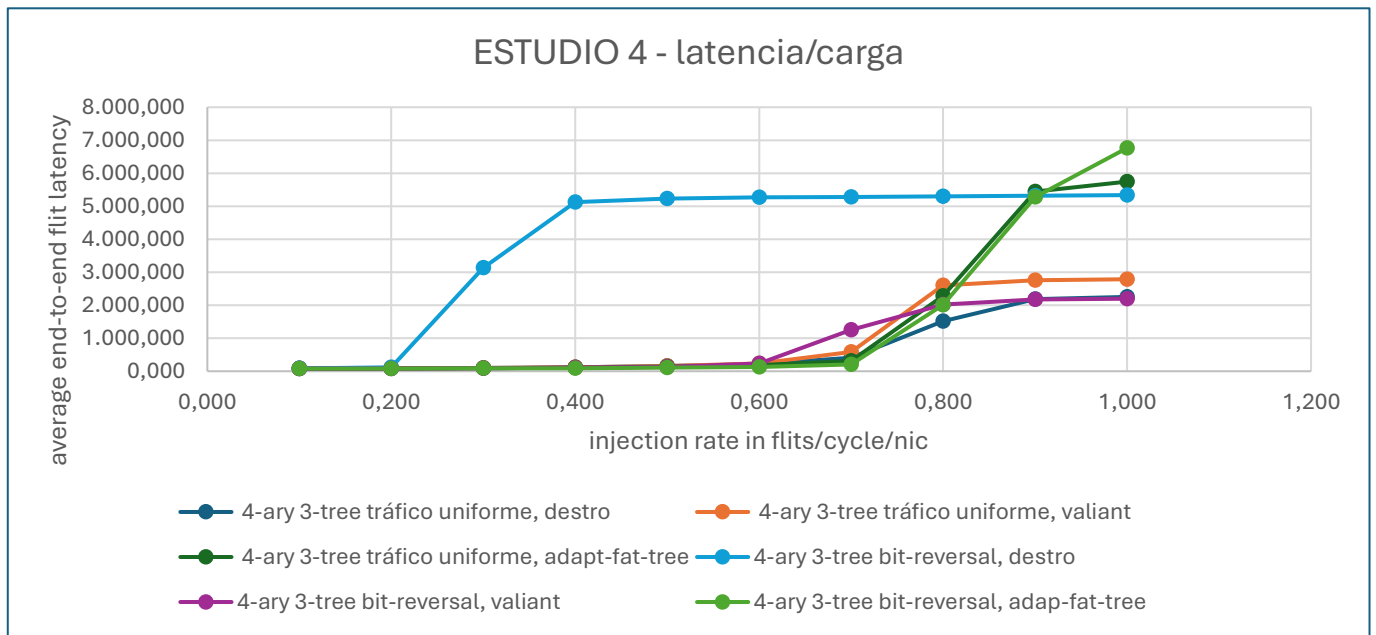
- 4-ary 3-tree
- Flits de 16 bytes y paquetes de 8 flits
- 2 canales virtuales
- 75% de mensajes cortos y 25% de mensajes largos
- Mensajes transitorios: 100000, mensajes permanentes: 100000

Comencemos por la gráfica de productividad/carga (CNF):



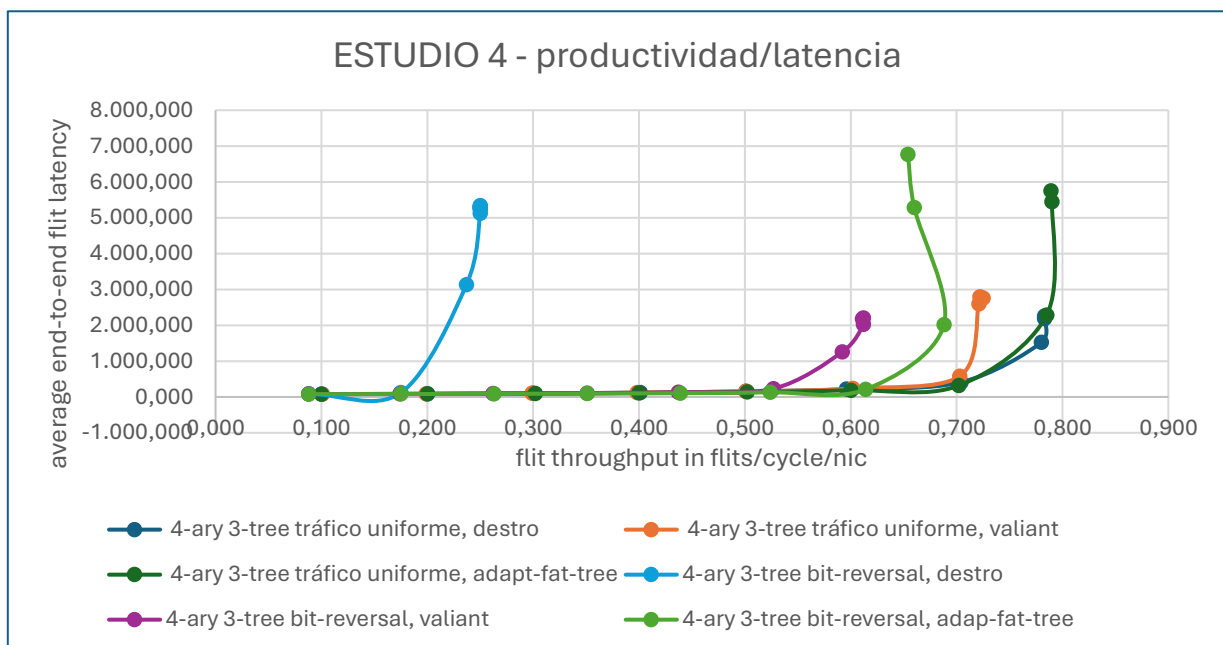
- Podemos observar la mejor productividad cuando los patrones de tráfico son uniformes. Esto es causado por el hecho de que cuando es uniforme un nodo tiene la misma posibilidad de enviar un mensaje a cualquiera del resto de los nodos. Esto evita que haya puntos que reciben más mensajes que otros que es lo que pasaría en bit-reversal, lo cual mejora la productividad.
- Dentro de los propios algoritmos, podemos ver que depende el tipo de tráfico funciona mejor un algoritmo u otro. Destro, por ejemplo, es el que peor funciona con tráfico bit-reversal, pero tiene productividad alta en el tráfico uniforme (similar a adapt-fat-tree, se superpone en la gráfica).

Continuemos por la gráfica de latencia/carga (CNF):



- Similar a lo interpretado en la gráfica anterior, a la hora de medir la latencia, todas las topologías que sufren un tráfico no uniforme, ven su latencia aumentada, debido a la complejidad de encaminamiento de los mensajes por los nodos.

Por último, la gráfica de productividad latencia:



- NOTA: por alguna razón, entiendo que por la curvatura temprana, la gráfica del 4-ary 3-tree cuando el tráfico es bit-reversal, bajo por debajo del 0. No hay ninguna medida que indique esto y no tendría sentido que ocurriera. Aquí podemos ver la tabla de latencias que lo corrobora:

average end-to-end flit latency
85,460
117,316
3.131,622
5.126,427
5.235,033
5.265,584
5.283,737
5.298,343
5.314,283
5.337,444

- Esta gráfica nos confirma el hecho de que las distintas redes sufren más con un tipo de tráfico más impredecible y no uniforme, mostrando peor productividad y más latencia de forma genérica

En definitiva, e interpretando una última vez las gráficas, podríamos concretar que la mejor de las redes para cualquier tipo de tráfico, sería el 4-ary 3-tree con el encaminamiento adap-fat-tree. Cabe notar que si lo que se busca son latencias menores aún rebajando la productividad, se podría elegir la red con encaminamiento valiant que nos da ese extra de reducción de latencia que podríamos necesitar